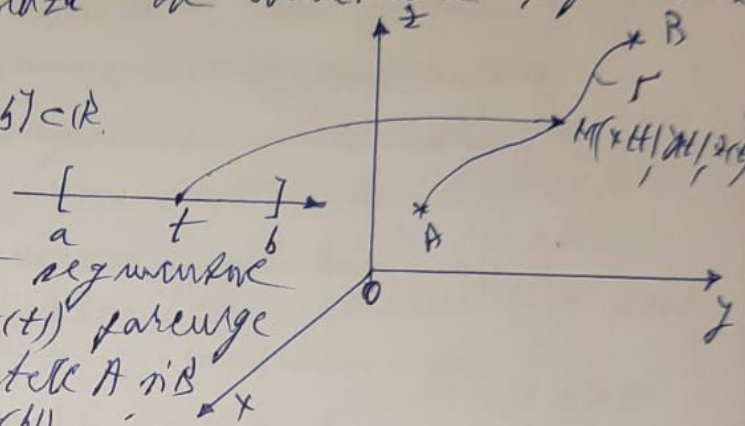
18.12.2020

Integrala curbilinie

este o extensie naturală a integralei Riemann; integrala se va calcula de-a lungul unei curbe plane sau din spațiu, spre deosebire de integrala Riemann care se calculează de-a lungul unei axe de coordonate.

Să considerăm un fir material de grosime neglijabilă, caracterizat printr-o singură dimensiune - lungime. Presupunem că firul este imaginea unei curbe Γ, rectifiabile, dată de următoarea reprezentare parametrică:

$$\Gamma : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b] \subset \mathbb{R}$$



când variabila t parcurge segmentul $[a, b]$, punctul $M(x(t), y(t), z(t))$ parcurge curba Γ din $\mathbb{R}^3$, între punctele A și B

$A(x(a), y(a), z(a))$; $B(x(b), y(b), z(b))$

Curba Γ se numește rectifiabilă dacă funcțiile care dau reprezentarea sa parametrică sunt derivabile și au derivatele continue pe $[a, b]$. O astfel de curbă are lungime și lungimea sa se calculează cu ajutorul formulei: $\ell(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \cdot dt$

Expresia $ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}$ se numește element infinitezimal de lungime sau element de arc și lungimea întregii curbe Γ se obține prin integrarea elementului infinitezimal de arc între A și B, deci pentru $t \in [a, b]$.

$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \cdot dt$ și atunci rezultă:

$$\ell(\Gamma) = \int_a^b ds(t) = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \cdot dt$$

Dacă vom considera că pe firul material este distribuită o masă a unui material a cărui densitate este cunoscută în fiecare punct al curbei Γ, $\rho(x(t), y(t), z(t))$ cu $t \in [a, b]$, problema determinării masei acestui fir material conduce la noțiunea de integrală

curbilinie de primul tip.

Urmând aceleași procedee utilizate pentru calculul integralei Riemann, se va obține că masa firului material $\Gamma(\widehat{AB})$ este dată de următoarea integrală:

$$m(\widehat{AB}) = \int_a^b \rho(x(t), y(t), z(t)) \cdot ds$$ și înlocuind expresia lui ds,

obținem: $$m(\widehat{AB}) = \int_a^b \rho(x(t), y(t), z(t)) \cdot \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \cdot dt$$

Această integrală se notează generic prin $\int \rho(x, y, z) \cdot ds$ și se numește integrală curbilinie de primul tip a funcției ρ, de-a lungul curbei Γ.

Fie, în general, o funcție $F: D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, o funcție continuă pe D, în raport cu ansamblul variabilelor. Presupunem că în D se află imaginea unei curbe Γ, a cărei reprezentare parametrică este dată de relațiile:

$$\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b],$$ cu x, y, z funcții de clasă C^1 pe $[a, b]$.

Dacă integrala Riemann: $I = \int_a^b F(x(t), y(t), z(t)) \cdot ds(t)$ există, atunci ea se notează: $\int F(x, y, z)\, ds$, și se numește integrală curbilinie de primul tip a funcției F de-a lungul curbei Γ. Calculul acestei integrale curbilinii se reduce la calculul integralei Riemann:

$$\int_\Gamma F(x, y, z)\, ds = \int_a^b F(x(t), y(t), z(t)) \cdot \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t) + z'^2(t)} \cdot dt,$$

în ipotezele menționate anterior pentru funcția F și pentru funcțiile $x(t), y(t), z(t)$, care dau reprezentarea parametrică a curbei Γ.

Aplicații

1° calculul masei, coordonatelor centrului de greutate și al momentelor de inerție ale unui fir material, de grosime neglijabilă, presupunând că acest fir material are imaginea unei curbe rectificabile (Γ), de ecuații parametrice $\Gamma: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b]$ și $\rho = \rho(x, y, z)$ este densitatea materialului distribuit pe curba Γ în fiecare punct al acesteia, atunci avem:

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\cdot dt$$

$$M(\Gamma) = \int_\Gamma \rho(x,y,z)\, ds$$

$$x_G = \frac{1}{M}\cdot\int_\Gamma x\cdot\rho(x,y,z)\, ds$$

$$y_G = \frac{1}{M}\cdot\int_\Gamma y\,\rho(x,y,z)\, ds$$

$$z_G = \frac{1}{M}\cdot\int_\Gamma z\cdot\rho(x,y,z)\, ds$$

$$I_{Ox} = \int_\Gamma (y^2+z^2)\cdot\rho(x,y,z)\cdot ds$$

$$I_{Oy} = \int_\Gamma (x^2+z^2)\,\rho(x,y,z)\cdot ds$$

$$I_{Oz} = \int_\Gamma (x^2+y^2)\cdot\rho(x,y,z)\cdot ds$$

$$I_O = \int_\Gamma (x^2+y^2+z^2)\cdot\rho(x,y,z)\, ds$$

$$I_{xOy} = \int_\Gamma z^2\cdot\rho(x,y,z)\, ds$$

$$I_{xOz} = \int_\Gamma y^2\cdot\rho(x,y,z)\, ds$$

$$I_{yOz} = \int_\Gamma x^2\,\rho(x,y,z)\, ds$$

Exemple

1° $I = \int_C y\cdot e^{-x}\cdot ds$, unde:

$$\Gamma: \begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = 2\,\mathrm{arctg}\,t - t \end{cases},\quad t\in[0,1].$$

$$ds = \sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\cdot dt = \sqrt{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^2+\left(\frac{2}{1+t^2}-1\right)^2}\cdot dt =$$

$$= \sqrt{\frac{4t^2+(1-t^2)^2}{(1+t^2)^2}}\, dt = \sqrt{\frac{4t^2+1-2t^2+t^4}{(1+t^2)^2}}\, dt = 1\cdot dt$$

$$\Rightarrow I = \int_C y\cdot e^{-x}\cdot ds = \int_0^1 (2\,\mathrm{arctg}\,t - t)\cdot e^{-\ln(1+t^2)}\, dt =$$

$$= \int_0^1 (2\,\mathrm{arctg}\,t - t)\cdot\frac{1}{1+t^2}\, dt = \underbrace{2\int_0^1 \frac{\mathrm{arctg}\,t}{1+t^2}\cdot dt}_{I_1} - \underbrace{\int_0^1 \frac{t}{1+t^2}\, dt}_{I_2}$$

$$I_1 = \int_0^1 \frac{\mathrm{arctg}\,t}{1+t^2}\, dt = \int_0^1 \mathrm{arctg}\,t\cdot(\mathrm{arctg}\,t)'\cdot dt =$$

$$\mathrm{arctg}\,t = u(t) \Rightarrow (\mathrm{arctg}\,t)'\cdot dt = du(t) = \frac{1}{1+t^2}\cdot dt$$

t	0	1
$u(t)$	0	$\frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} u\cdot du = \frac{u^2}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{32}$$

$$I_2 = \int_0^1 \frac{t}{1+t^2}\, dt = \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{2t}{1+t^2}\, dt = \frac{1}{2}\ln(1+t^2)\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\ln 2.$$

$$\Rightarrow I = 2I_1 - I_2 = 2\cdot\frac{\pi^2}{32} - \frac{1}{2}\ln 2 = \frac{\pi^2}{16} - \ln\sqrt{2}$$

2° $J = \int_\Gamma xyz\cdot ds$, unde $\Gamma: \begin{cases} x = t \\ y = \frac{2}{3}\sqrt{2t^3} \\ z = \frac{1}{2}\cdot t^2 \end{cases}$, $t\in[0,1]$.

$$ds = \sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\, dt = \sqrt{1+\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}}\right)^2+t^2}\, dt = \sqrt{1+2t+t^2}\, dt = (1+t)\cdot dt$$

$$I = \int_C xyz\,ds = \int_0^1 t \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot t^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} t^2 (1+t) \cdot dt = \int_0^1 \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot t^7 \sqrt{t}(1+t)\,dt$$

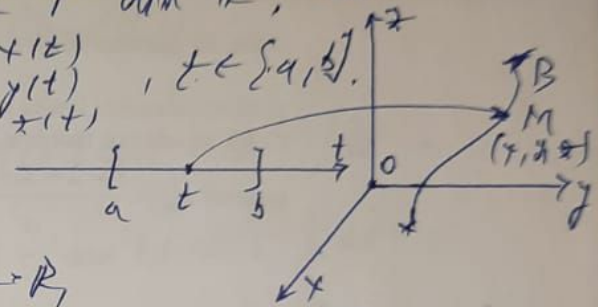
$$= \frac{\sqrt{2}}{3}\left(\int_0^1 t^7\sqrt{t} + t^5\sqrt{t}\right) \cdot dt = \frac{\sqrt{2}}{3}\left(\int_0^1 t^{\frac{15}{2}} dt + \int_0^1 t^{\frac{11}{2}} dt\right) =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{3} \cdot \left(\frac{t^{\frac{17}{2}}}{\frac{17}{2}}\Big|_0^1 + \frac{t^{\frac{13}{2}}}{\frac{13}{2}}\Big|_0^1\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}\left(\frac{1}{17} + \frac{1}{13}\right) = \frac{16\sqrt{2}}{143}.$$

Temă: problemele 3 ÷ 6, pag 161-162, manual.

Integrala curbilinie de tipul II

Fie arcul $\overset{\frown}{AB}$ al unei curbe Γ din $\mathbb{R}^3$, care are reprezentarea parametrică: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$, $t \in [a, b]$.



Presupunem că Γ este rectifiabilă (funcțiile $x(t), y(t), z(t)$ sunt de clasă C^1 pe $[a, b]$.

Fie funcțiile $P, Q, R : \Delta \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, a.î. $\Gamma \subset \Delta$, și sunt continue pe arcul $\overset{\frown}{AB}$. $\Leftrightarrow$ $P(x(t), y(t), z(t))$, $Q(x(t), y(t), z(t))$, $R(x(t), y(t), z(t))$ sunt continue pe $[a, b]$.

Se numește integrală curbilinie de speța a II-a (sau de tipul II) de-a lungul arcului $\overset{\frown}{AB}$ al curbei Γ din $P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$, simbolul:

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x, y, z) \cdot dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz \overset{def}{=}$$

$$= \int_a^b \left[P(x(t), y(t), z(t)) \cdot x'(t) + Q(x(t), y(t), z(t)) \cdot y'(t) + R(x(t), y(t), z(t)) \cdot z'(t)\right] \cdot dt$$

În ipotezele menționate integrala există și se transformă într-o integrală Riemann.

Din modul de definire, cu ajutorul integralei Riemann, se scoate proprietățile următoare pentru integrala curbilinie de speța a II-a:

① $\int_{\overset{\frown}{AB}} = -\int_{\overset{\frown}{BA}}$; ② $\int_{\overset{\frown}{AC}} + \int_{\overset{\frown}{CB}} = \int_{\overset{\frown}{AB}}$, unde $C \in \overset{\frown}{AB}$

③ Integrala pe o curbă închisă nu depinde de punctul de plecare ci numai de sensul de parcurs al curbei.

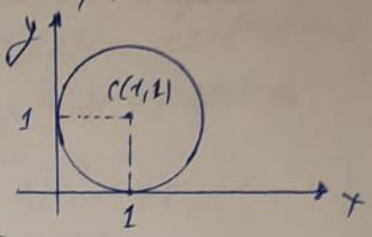
$\oint_\Gamma$ ◯ → sensul direct ; $\oint_C$ ◯ → sensul invers.

cînd se calculează o integrală curbilinie de-a lungul unei curbe închise Γ, se va preciza întotdeauna și sensul de parcurs pe curba Γ.

Exemple

1°. Să se calculeze integrala curbilinie de speța a II-a:

$$I = \oint_\Gamma (y^2 \cdot dx + x^2 dy),$$ unde Γ este curba de ecuații parametrice: $\Gamma: \begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$, $t \in [0, 2\pi]$, parcursă în sens direct trigonometric.



$$\begin{cases} dx = (-\sin t) \cdot dt \\ dy = \cos t \cdot dt \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dx = x'(t) \cdot dt \\ dy = y'(t)\, dt \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^{2\pi} \left[(1+\sin t)^2 \cdot (-\sin t) - (1+\cos t)^2 \cdot (\cos t)\right] dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[-\sin t(1 + 2\sin t + \sin^2 t) - \cos t(1 + 2\cos t + \cos^2 t)\right] dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[(-\sin t - \cos t - 2(\sin^2 t + \cos^2 t) - (\sin^3 t + \cos^3 t)\right] dt =$$

$$= -\int_0^{2\pi} \left[\sin t + \cos t + 2 + (\sin t + \cos t)(\sin^2 t - \sin t \cos t + \cos^2 t)\right] dt$$

$$= -\int_0^{2\pi} \left[\sin t + \cos t + 2 + (\sin t + \cos t)(1 - \sin t \cdot \cos t)\right] =$$

$$= -\int_0^{2\pi} (\sin t + \cos t + 2 + \sin t + \cos t - \sin^2 t \cdot \cos t - \sin t \cdot \cos^2 t)\, dt$$

$$= -\int_0^{2\pi} (2\sin t + 2\cos t + 2 - \sin^2 t \cdot \cos t - \sin t \cdot \cos^2 t)\, dt$$

$$\int_0^{2\pi} \sin t\, dt = -\cos t \Big|_0^{2\pi} = -(1-1) = 0; \quad \int_0^{2\pi} \cos t\, dt = \sin t \Big|_0^{2\pi} = 0 - 0 = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos t\, dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cdot (\sin t)'\, dt = \frac{\sin^3 t}{3}\Big|_0^{2\pi} = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin t \cos^2 t = -\int_0^{2\pi} \cos^2 t \cdot (-\cos t)'\, dt = -\frac{\cos^3 t}{3}\Big|_0^{2\pi} = 0.$$

$$\Rightarrow I = -\left(0 + 0 + 2 \cdot \int_0^{2\pi} dt + 0 - 0\right) = -4\pi. \quad \boxed{I = 4\pi}$$

2°. Să se calculeze integralele curbilinii de tipul doi:

a) $I_1 = \oint_\Gamma x \cdot dy$; $I_2 = -\int_\Gamma y \cdot dx$; $I_3 = \frac{1}{2}\int_\Gamma (x\,dy - y\,dx)$

unde Γ este cercul cu centrul în origine și de rază R.

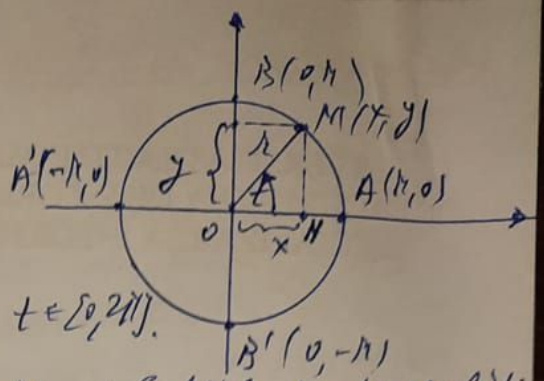
Ecuația carteziană a cercului Γ:

$(x-0)^2+(y-0)^2=r^2 \Leftrightarrow x^2+y^2=r^2$

Ecuațiile parametrice ale cercului Γ:

din Δ OMN deducem: $\sin t = \frac{MN}{OM} = \frac{y}{r}$

și $\cos t = \frac{ON}{OM} = \frac{x}{r} \Rightarrow \Gamma: \begin{cases} x = r\cos t \\ y = r\sin t, \end{cases} t\in[0,2\pi].$



Obs. Eliminând parametrul t între relațiile reprezentării parametrice, se obține: $x^2+y^2=r^2$, deci ecuația carteziană a cercului: $dx = x'(t)\cdot dt = -r\sin t\,dt$; $dy = y'(t)dt = r\cos t\,dt$

$$I_1 = \oint_\Gamma x\cdot dy = \int_0^{2\pi} r\cos t\cdot(r\cos t)\,dt = r^2\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt =$$

$$= r^2\cdot\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2t}{2}dt = \frac{r^2}{2}\left(t\Big|_0^{2\pi} + \frac{\sin 2t}{2}\Big|_0^{2\pi}\right) = \pi r^2$$

$$I_2 = -\oint_\Gamma y\,dx = -\int_0^{2\pi} r\sin t\cdot(-r\sin t)\,dt = r^2\cdot\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,dt =$$

$$= r^2\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2t}{2}dt = \frac{r^2}{2}\left(t\Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin 2t}{2}\Big|_0^{2\pi}\right) = \pi r^2$$

$$I_3 = \frac{1}{2}\int_\Gamma x\cdot dy - y\cdot dx = \frac{1}{2}\left(\int_0^{2\pi}\left[r\cos t\cdot r\cos t - (+r\sin t)\cdot(-r\sin t)\right]dt\right)$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\int_0^{2\pi} r^2(\cos^2 t+\sin^2 t)\,dt = \frac{r^2}{2}\cdot\int_0^{2\pi}1\cdot dt = \frac{r^2}{2}\cdot 2\pi = \pi r^2$$

Obs. Rezultatul obținut la calculul fiecărei din cele trei integrale este aria discului mărginit de curba Γ pe care s-a calculat integrala curbilinie de tipul 2 în fiecare caz. Este o prima aplicație a integralei curbilinii de tipul doi:

$$\text{aria}(S_\Gamma) = \oint_\Gamma x\,dy = \oint_\Gamma(-y)\cdot dx = \frac{1}{2}\oint_\Gamma(x\,dy - y\,dx),$$ cu condițiile: elementele reprezentării parametrice sunt funcții derivabile, cu derivata continuă, iar domeniul mărginit de curba Γ este un domeniu simplu conex (format dintr-o singură bucată și fără singularități pentru funcțiile $x(t)$ și $y(t)$).

<u>Aplicație</u>: utilizând reprezentarea parametrică a elipsei: $\Gamma\begin{cases} x = a\cos t \\ y = b\sin t \end{cases}$ $t\in[0,2\pi]$, să se calculeze aria suprafeței elipsice mărginită de curba Γ. R: $A(\bar{E}) = \pi ab$

Interpretarea fizică a integralei curbilinii de tipul doi

Fie un vector $\vec{V} = P(x,y,z)\cdot\vec{i} + Q(x,y,z)\cdot\vec{j} + R(x,y,z)\cdot\vec{k}$, definit pe un domeniu $\Delta \subset \mathbb{R}^3$. Presupunem că în domeniul Δ se află inclus un arc de curbă, $\widehat{AB}$ dintr-o curbă Γ, de reprezentare parametrică:

$$\widehat{AB}: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad t \in [a,b],$$

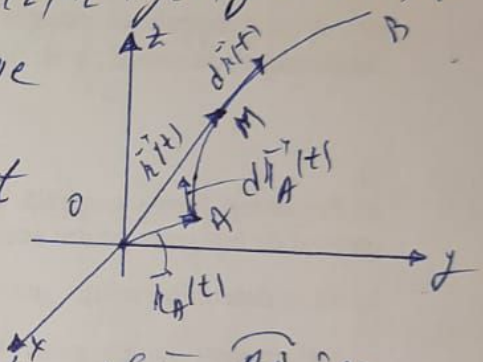
unde funcțiile $x(t)$, $y(t)$, și $z(t)$ sunt derivabile, cu derivata continuă. Se menționa, funcțiile P, Q și R sunt continue pe Δ și deci și în punctele arcului $\widehat{AB}$.

Dacă $M \in \widehat{AB}$ este un punct oarecare pe arcul $\widehat{AB}$ atunci vectorul de poziție al său, în sistemul de coordonate $Oxyz$ va fi: $\vec{r}_M = \vec{r}(t) = x(t)\cdot\vec{i} + y(t)\cdot\vec{j} + z(t)\cdot\vec{k}$

Prin diferențiala vectorului $\vec{r}(t)$ se înțelege expresia $d\vec{r}(t) = dx(t)\cdot\vec{i} + dy(t)\cdot\vec{j} + dz(t)\cdot\vec{k} =$

$$= (x'(t)\cdot\vec{i} + y'(t)\cdot\vec{j} + z'(t)\cdot\vec{k})\cdot dt$$

$$d\vec{r}(t) = \vec{r}'(t)\cdot dt; \quad \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{r}'(t)$$



Acest vector este tangent la arcul de curbă $\widehat{AB}$ în punctul M.

Se numește circulația elementară a vectorului $\vec{V}$ pe arcul $\widehat{AB}$ produsul scalar dintre vectorii $\vec{V}$ și $d\vec{r}$:

$$\vec{V}\cdot d\vec{r} = P(x,y,z)\cdot dx + Q(x,y,z)\cdot dy + R(x,y,z)\cdot dz$$

Se numește circulația vectorului $\vec{V}$ de-a lungul arcului $\widehat{AB}$, integrala curbilinie de speța a II-a:

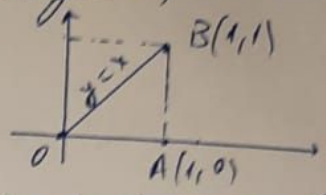
$$\int_{\widehat{AB}} \vec{V}\cdot d\vec{r} = \int_{\widehat{AB}} P(x,y,z)\cdot dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz$$

Dacă vectorul $\vec{V}$ are semnificația unei forțe, atunci $\vec{V}\cdot d\vec{r} = dL$ s.n. lucrul mecanic elementar efectuat de forța $\vec{V}$. Lucrul mecanic total efectuat de forța $\vec{V}$, când punctul său de aplicație se deplasează de-a lungul arcului $\widehat{AB}$ este dat de integrala curbilinie de tipul II:

$$L = \int dL = \int \vec{V}\cdot d\vec{r} = \int P(x,y,z)\cdot dx + Q(x,y,z)\cdot dy + R(x,y,z)\cdot dz$$

Independența de drum a integralei curbilinii de speța a II-a.

În general, integrala curbilinie de speța a II-a de-a lungul unui arc $\overline{AB}$ depinde de acest arc $\Leftrightarrow$ fiind extremitățile și schimbând curba de integrare, valoarea integralei se schimbă.



Exemplu. Fie $I = \int_{\overline{OB}} y \cdot dx + dy$, $B(1,1)$

Din punctul $O(0,0)$ până în $B(1,1)$ ne putem deplasa pe segmentul $\overline{OB}$, aflat pe bisectoarea a axelor de coordonate sau pe reuniunea segmentelor $\overline{OA} \cup \overline{AB}$

① $I_1 = \int_{\overline{OB}} y\,dx + dy$; reprezentarea parametrică a segmentului $\overline{OB}$ este: $\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases}$, $t \in [0,1]$ $\Rightarrow \begin{cases} dx = 1 \cdot dt \\ dy = 1 \cdot dt \end{cases} \Rightarrow \int_{\overline{OB}} y \cdot dx + dy = \int_0^1 (t+1)\,dt$

$= \left(\frac{t^2}{2} + t\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$

② $I_2 = \int_{\overline{OA}\,\overline{AB}} y\,dx + dy$; $\overline{OA}: \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases}$, $t \in [0,1]$; $\overline{AB}: \begin{cases} x = 1 \\ y = t \end{cases}$, $t \in [0,1]$

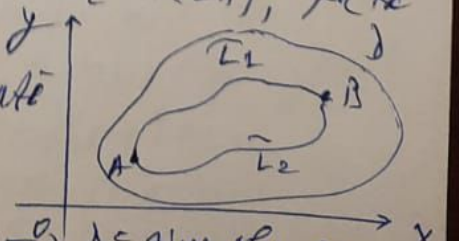
$\int_{\overline{OA} \cup \overline{AB}} (y \cdot dx + dy) = \int_{\overline{OA}} (y \cdot dx + dy) + \int_{\overline{AB}} (y\,dx + dy) = \int_0^1 0 \cdot dt + \int_0^1 1 \cdot dt = 1 \neq \frac{3}{2}$

$\overline{OA}: \begin{cases} dx = 1 \cdot dt \\ dy = 0 \end{cases}$ $\quad \overline{AB}: \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 1 \cdot dt \end{cases}$

Dorim să punem în evidență cazul în care integrala curbilinie de speța a II-a depinde numai de extremitățile curbei de integrare, un rezultat care le leagă. Analizăm problema în plan, cu mențiunea că în spațiu problema se tratează similar.

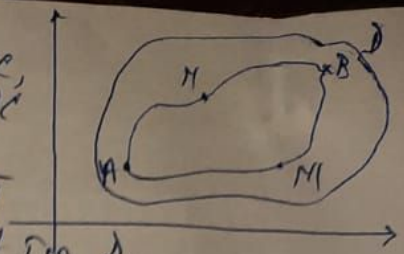
Fie $I = \int_{\overline{AB}} P(x,y) \cdot dx + Q(x,y) \cdot dy$, P, Q sunt continue

Într-un domeniu simplu conex $D \Leftrightarrow (\forall)\, A$ și $B \in D$, unite între ele prin două arce L_1 și L_2, se poate, printr-o deformare continuă a lui L_1 (sau L_2) să facem să coincidă L_1 cu L_2 (sau L_2 cu L_1), fără a ieși din domeniul D.



Altfel spus, orice curbă închisă Γ situată în D, poate fi redusă la un punct, printr-o deformare continuă, fără a ieși din domeniul D $\Leftrightarrow$ D = simplu conex.

Fie $A, B \in D$ și $\widehat{ANB}$ și $\widehat{AMB}$ două arce de curbă, cu aceleași extremități situate în D. Cum P și Q sunt continue în D, ele sunt și continue pe orice arc de curbă care leagă punctele A și B și este situat în D.



Ne interesează cazul când:

$$\int_{AMB} P\cdot dx + Q\cdot dy = \int_{ANB} P\cdot dx + Q\cdot dy$$

Utilizând proprietățile integralei curbilinii de tipul al II-lea, putem scrie:

$$\int_{AMBNA} = \int_{AMB} + \int_{BNA} = \int_{AMB} - \int_{AMB} = 0.$$

Deci, condiția necesară și suficientă pentru ca integrala $I = \int_{AB} P\cdot dx + Q\cdot dy$ nu să depindă de curba de integrare, ci numai de extremitățile sale, este ca această integrală, luată pe orice curbă închisă din D, să fie nulă.

Se demonstrează că dacă integrala I are această proprietate, atunci există o funcție de două variabile, $F: D \to \mathbb{R}$, diferențiabilă pe D și a.î. diferențiala ei este egală cu expresia de sub integrală:

$$dF(x,y) = P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\cdot dy.$$

Reciproc, dacă expresia de sub integrală este diferențiala totală exactă a unei funcții $F(x,y)$, atunci integrala I nu depinde de curba de integrare, ci numai de extremitățile sale.

Fie $F: D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, a.î.

$dF(x,y) = P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\cdot dy$. Dar

$dF(x,y) = \frac{\partial F(x,y)}{\partial x}\cdot dx + \frac{\partial F(x,y)}{\partial y}\cdot dy$. Rezultă că

$\frac{\partial F}{\partial x} = P(x,y)$ și $\frac{\partial F}{\partial y} = Q(x,y)$. Să calculăm $\frac{\partial P}{\partial y}$ și $\frac{\partial Q}{\partial x}$.

Avem: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$ și $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}$. În ipoteza că derivatele parțiale de ordinul II, mixte ale lui $F(x,y)$ sunt continue pe D, rezultă că ele sunt și egale în D, conform teoremei lui Schwarz.

De aici rezultă că $\frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)$.

Prin urmare, avem următoarele trei condiții necesare și suficiente ca o integrală curbilinie de tipul al II-lea, în plan, să nu depindă de curba de integrare, ci numai de extremitățile sale:

(1°) C.N.S. ca o integrală curbilinie de tipul al II-lea să nu depindă de drumul (curba) de integrare, ci numai de extremitățile sale este ca expresia de sub integrală să fie o diferențială totală exactă.

(2°) C.N.S. ca o integrală curbilinie de tipul al II-lea, în plan, luată de-a lungul unei curbe închise situată într-un domeniu simplu conex, să fie nulă, este ca expresia de sub integrală să fie o diferențială totală exactă.

(3°) C.N.S. ca $\int_{AB} P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ să depindă numai de extremitățile A și B ale arcului $\overset{\frown}{AB}$, este ca

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \iff (\exists)\, F(x,y),$$ diferențiabilă, astfel încât

$$dF(x,y) = P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\,dy.$$

În acest caz se scrie:

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\,dy = \int_{A(x_1,y_1)}^{B(x_2,y_2)} dF(x,y) = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_1),$$

care este o generalizare a formulei Leibniz-Newton pentru funcții de două variabile.

De asemenea, se demonstrează că dacă expresia $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ este diferențiala totală exactă a unei funcții $F(x,y)$, atunci se poate determina expresia acestei funcții, $F(x,y)$, astfel:

$$\int_{x_0}^{x} P(t,y_0)\cdot dt + \int_{y_0}^{y} Q(x,t)\cdot dx = F(x,y) - F(x_0,y_0)$$

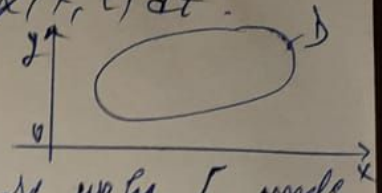
unde $A(x_0,y_0)$ este un punct fix din domeniul D, iar $B(x,y)$ este alte punct din D.

O utilizare importantă a acestor concluzii se va întâlni la rezolvarea ecuațiilor diferențiale, în două sau trei variabile, pornind din anularea unei diferențiale totale:

Dacă $P(x,y)\cdot dx + Q(x,y)\cdot dy = 0$ și $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$,

atunci soluția acestei ecuații este dată de relația $F(x,y)=C$, C = constantă arbitrară, iar $F(x,y)$ se obține din relația:

$$F(x,y)-F(x_0,y_0)=\int_{x_0}^{x} P(t,y_0)\,dt+\int_{y_0}^{y} Q(x,t)\,dt.$$



Exemple

1° Să se arate că integrala curbilinie

$\int_\Gamma \left(\frac{1}{y}-\frac{y}{x^2}\right)\cdot dx+\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{y^2}\right)\cdot dy$ nu depinde de curba Γ, unde $\Gamma\subset D\subset\mathbb{R}^2$ și nu intersectează axele de coordonate, ci numai de extremitățile sale (Ex: $D\subset$ cadranul I)

$P(x,y)=\frac{1}{y}-\frac{y}{x^2}$ și $Q(x,y)=\frac{1}{x}-\frac{x}{y^2}$, $P,Q:D\to\mathbb{R}$.

2° Să se calculeze $\int_{(1,1)}^{(2,2)} P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$.

3° Să se determine funcția $F:D\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$, diferențiabilă, astfel încât $dF(x,y)=P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$.

4° Să se determine soluția generală a ecuației:

$$P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy=0.$$

Rezolvare. 1° Verificăm condiția $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$

$\frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{1}{y^2}-\frac{1}{x^2}$; $\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{y^2}$ $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\Rightarrow$

$\int_\Gamma\left(\frac{1}{y}-\frac{y}{x^2}\right)dx+\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{y^2}\right)dy$ nu depinde de curba Γ, ci numai de extremitățile sale;

2° + 3° calculăm funcția $F(x,y)$ cu proprietatea: $dF=P\cdot dx+Q\cdot dy$

$$F(x,y)-F(x_0,y_0)=\int_{x_0}^{x}P(t,y_0)\,dt+\int_{y_0}^{y}Q(x,t)\cdot dt=\int_{x_0}^{x}\left(\frac{1}{y_0}-\frac{y_0}{t^2}\right)\cdot dt+$$

$$+\int_{y_0}^{y}\left(\frac{1}{x}-\frac{x}{t^2}\right)dt=\frac{1}{y_0}\cdot t\Big|_{t=x_0}^{t=x}+\frac{y_0}{t}\Big|_{t=x_0}^{t=x}+\frac{1}{x}\cdot t\Big|_{t=y_0}^{t=y}+\frac{x}{t}\Big|_{t=y_0}^{t=y}=$$

$$=\frac{1}{y_0}(x-x_0)+y_0\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x_0}\right)+\frac{1}{x}(y-y_0)+x\left(\frac{1}{y}-\frac{1}{y_0}\right)=$$

$$=\cancel{\frac{x}{y_0}}-\frac{x_0}{y_0}+\cancel{\frac{y_0}{x}}-\frac{y_0}{x_0}+\frac{y}{x}-\cancel{\frac{y_0}{x}}+\frac{x}{y}-\cancel{\frac{x}{y_0}}=\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)-\left(\frac{y_0}{x_0}-\frac{x_0}{y_0}\right)$$

$\Rightarrow F(x,y)=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\Rightarrow\int_{(1,1)}^{(2,2)}P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy=\int_{(1,1)}^{(2,2)}dF(x,y)=F(2,2)-F(1,1)=0.$

4° Soluția generală a ecuației date este $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=C$, C = ct. arbitrară